

MATERI X

DERET FOURIER, TAYLOR, DAN MACLAURIN

Nama : Nayshila Nesvy Syahbana

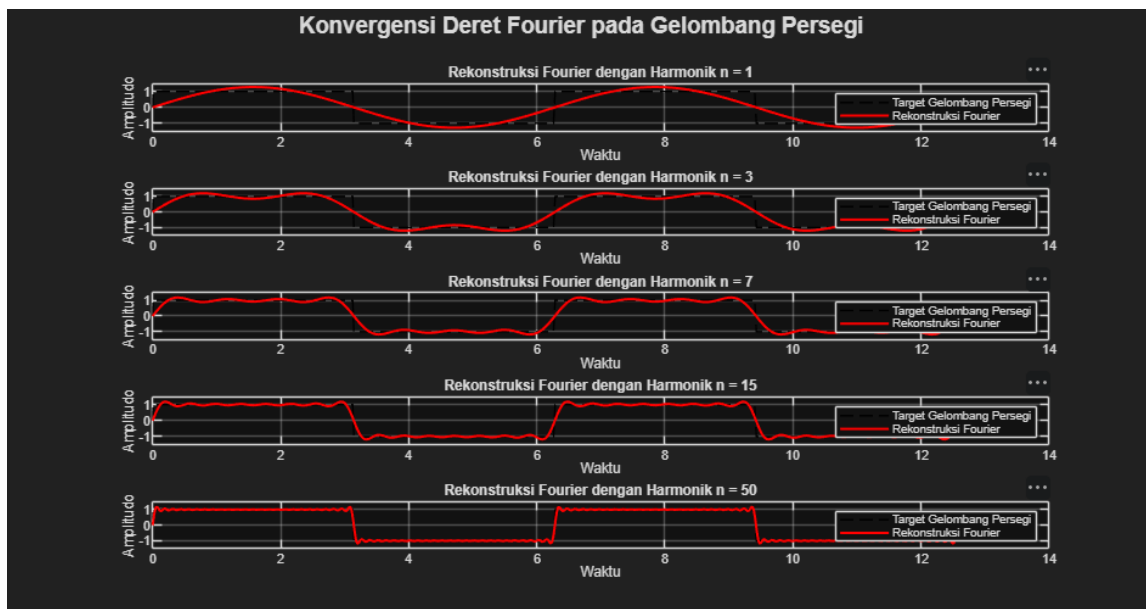
NIM : 2510514003

Kelas : A

Prodi : S1 Sains Data

Hari/Tgl : Senin, 11 Mei 2026

Output Lab 1



Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, kelihatan kalau semakin banyak harmonika yang dipakai maka bentuk gelombangnya jadi makin mirip sama gelombang persegi asli. Pas harmonikanya masih sedikit bentuknya masih kayak gelombang biasa, tapi makin besar nilainya bentuknya jadi lebih kotak. Di bagian ujung gelombang juga ada lonjakan kecil dan itu memang normal pada deret Fourier yang disebut Gibbs Phenomenon.

Output Lab 2

```
Command Window
=====
Estimasi slope log-log : -0.903
MSE ~ N^(-0.903)
=====
>>
```

Dari hasil percobaan terlihat kalau nilai error atau MSE semakin kecil saat jumlah harmonika ditambah. Artinya hasil rekonstruksi Fourier jadi semakin mendekati sinyal asli. Pada grafik log-log juga terlihat pola yang cukup lurus yang menunjukkan bahwa konvergensi berjalan secara teratur. Jadi bisa disimpulkan kalau semakin banyak harmonika yang dipakai maka kualitas rekonstruksi sinyal akan semakin baik dan error semakin kecil.

Output Lab 3

```
Command Window
Puncak Frekuensi Terdeteksi:
f = 50.00 Hz | Magnitude = 0.351
f = 137.00 Hz | Magnitude = 0.150
>> |
```

Dari hasil percobaan terlihat bahwa FFT dapat digunakan untuk melihat frekuensi yang terdapat pada sinyal. Pada grafik spektrum terlihat puncak utama di sekitar 50 Hz dan 137 Hz sesuai dengan frekuensi yang dimasukkan ke dalam sinyal. Semakin tinggi puncak pada grafik maka semakin besar amplitudo frekuensi tersebut. Selain itu noise juga membuat spektrum terlihat sedikit tidak rata, tetapi frekuensi utama masih tetap bisa terdeteksi dengan jelas.

Output Lab 4

```
Command Window
Error pada x = pi
Orde 1 -> exp: 18.999100 | sin: 3.141593 | cos: 2.000000
Orde 2 -> exp: 14.064298 | sin: 3.141593 | cos: 2.934802
Orde 3 -> exp: 8.896585 | sin: 2.026120 | cos: 2.934802
Orde 4 -> exp: 4.837873 | sin: 2.026120 | cos: 1.123910
Orde 5 -> exp: 2.287709 | sin: 0.524044 | cos: 1.123910
Orde 6 -> exp: 0.952446 | sin: 0.524044 | cos: 0.211353
Orde 7 -> exp: 0.353182 | sin: 0.075221 | cos: 0.211353
Orde 8 -> exp: 0.117851 | sin: 0.075221 | cos: 0.023978
Orde 9 -> exp: 0.035705 | sin: 0.006925 | cos: 0.023978
Orde 10 -> exp: 0.009898 | sin: 0.006925 | cos: 0.001829
>>
```

Dari hasil percobaan terlihat bahwa semakin tinggi orde Taylor atau Maclaurin yang digunakan maka hasil aproksimasi semakin mendekati fungsi asli. Pada orde kecil grafik masih cukup berbeda terutama di bagian jauh dari titik nol, tetapi pada orde yang lebih besar bentuk grafik menjadi lebih mirip dengan fungsi sebenarnya. Selain itu nilai error juga semakin kecil saat orde ditambah sehingga aproksimasi menjadi lebih akurat.

Output Lab 5

```

=== Skenario sehat ===
Frekuensi Dominan : 50.00 Hz
Spectral Centroid : 399.70
Total Energy      : 0.4595
Fault Band Energy : 0.0128

=== Skenario fault ===
Frekuensi Dominan : 50.00 Hz
Spectral Centroid : 389.35
Total Energy      : 0.5046
Fault Band Energy : 0.0581
Data fitur berhasil disimpan

```

scenario	f_dominant	spectral_centroid	energy_total	energy_fault_band
{'sehat'}	50	399.7	0.45945	0.012849
{'fault'}	50	389.35	0.50459	0.058069

```

>>

```

Dari hasil percobaan terlihat bahwa sinyal motor sehat dan motor fault memiliki perbedaan pada spektrum frekuensinya. Pada kondisi fault muncul tambahan frekuensi di sekitar 137 Hz yang tidak terlihat pada kondisi sehat. Nilai energy pada fault band juga menjadi lebih besar sehingga bisa digunakan sebagai ciri untuk mendeteksi kerusakan motor. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa FFT dan feature extraction dapat membantu proses analisis sinyal pada data dunia nyata.